

**LAPORAN PRAKTIKUM 1 INTERNET
OF THINGS (IOT) 2**

Topologi Jaringan Terdesentralisasi



Dosen pengampu:

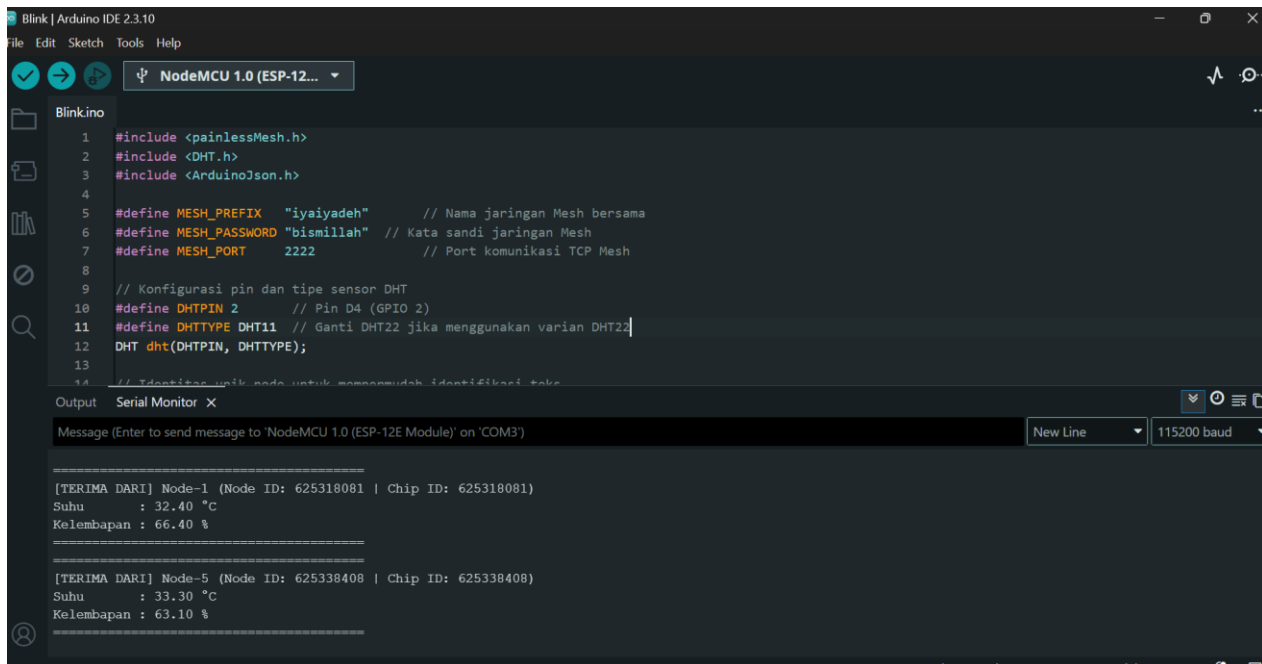
**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom**

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

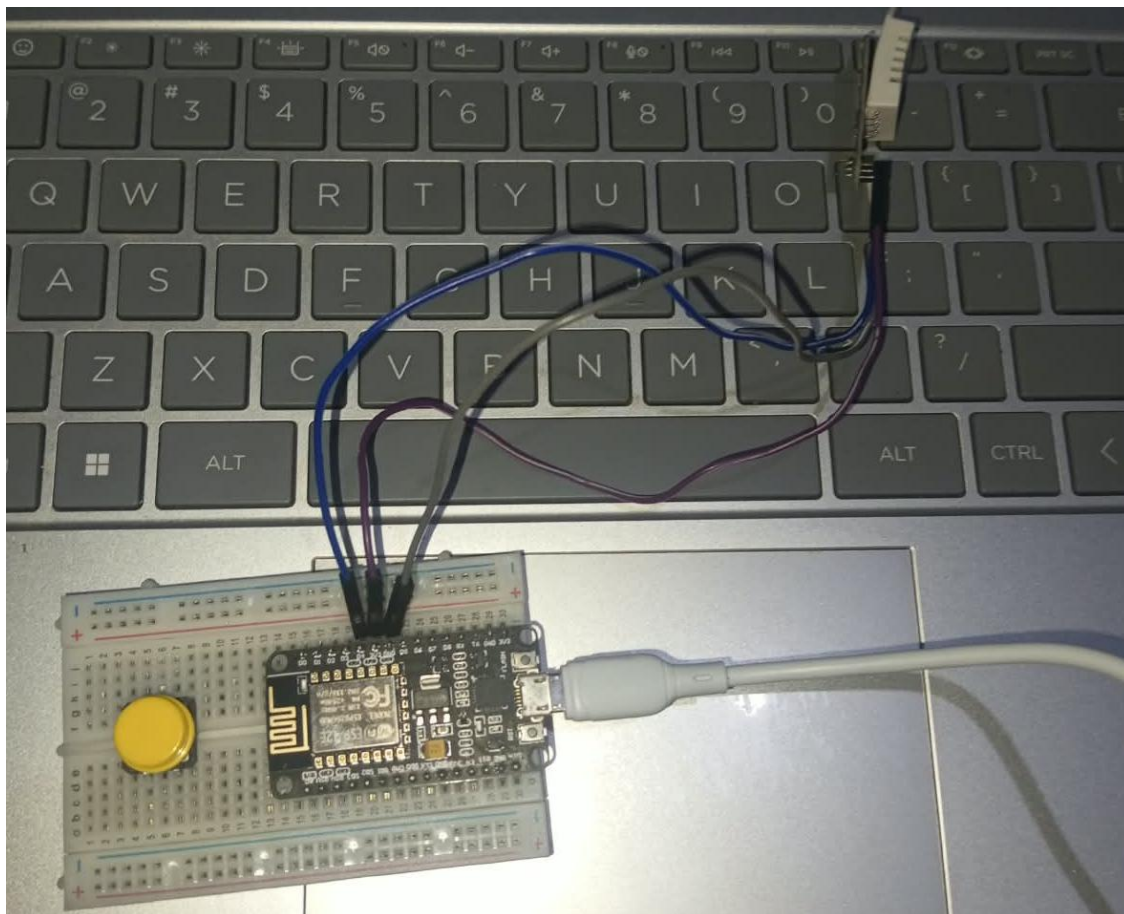


The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following code in the main editor:

```
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "iyaiyadeh" // Nama jaringan Mesh bersama
6 #define MESH_PASSWORD "bismillah" // Kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 2222 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT11 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Tambahkan unik node untuk mempermudah identifikasi take
```

The Serial Monitor shows the following output:

```
=====
[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 625318081 | Chip ID: 625318081)
Suhu : 32.40 °C
Kelembapan : 66.40 %
=====
[TERIMA DARI] Node-5 (Node ID: 625338408 | Chip ID: 625338408)
Suhu : 33.30 °C
Kelembapan : 63.10 %
=====
```



Kesimpulan

Pada Praktikum 4, pengujian dilakukan untuk membangun jaringan nirkabel Ad-Hoc Multi-Hop berbasis pustaka `painlessMesh` tanpa ketergantungan pada router maupun pengalamatan MAC Address statis. Skenario pengujian ini melibatkan seluruh papan NodeMCU ESP8266 dalam kelompok (misalnya Node-1, Node-2, dan Node-3) yang masing-masing dihubungkan dengan sensor suhu dan kelembapan fisik DHT11 pada pin D4 (GPIO 2).

Pengujian diawali dengan mengonfigurasi parameter identitas jaringan mesh yang seragam pada seluruh node, yaitu `MESH_PREFIX` ("LabIoTMesh") dan `MESH_PASSWORD` ("iotmeshpassword") pada port 5555. Setiap node diberikan nama pengenalan unik melalui variabel `nodeName`. Dalam sistem ini, setiap NodeMCU beroperasi secara simultan sebagai Access Point (soft-AP) sekaligus Station (STA), sehingga node yang berada jauh dari tujuan dapat merelai (relay) paket data melalui node perantara secara otomatis (self-organizing).

Setiap 3 detik, fungsi `sendMessage()` mengeksekusi pembacaan data fisik suhu dan kelembapan dari sensor DHT. Data telemetri tersebut kemudian dikemas ke dalam format JSON menggunakan pustaka `ArduinoJson` yang memuat nama node, `chipId`, nilai suhu, dan kelembapan. Paket data JSON ini disiarkan ke seluruh anggota jaringan menggunakan fungsi `mesh.sendBroadcast()`.

Hasil pengujian pada Serial Monitor menunjukkan bahwa setiap node berhasil memancarkan data telemetrinya sekaligus menerima data dari node lain di dalam jaringan. Data JSON yang masuk secara otomatis di-parse kembali melalui fungsi callback `receivedCallback()` untuk menampilkan informasi nama pengirim, ID chip, serta nilai parameter suhu dan kelembapan secara real-time.

Pengujian ini membuktikan bahwa arsitektur jaringan mesh mampu mendistribusikan data telemetri multi-node secara otonom, fleksibel, dan tahan terhadap gangguan.